

THE INCA TRAIL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СЫРЬЯ И БИОХИМИЧЕСКИЙ ПОРТФОЛИО

ПАРТНЕРСТВО ПО ЗАГОТОВКЕ:	Общины коренных народов Шуар (Напурак, Лос-Баянес)	ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОДИНА И ТЕРРУАР:	Самора-Чинчипе, Эквадор — родина какао (1000–1200 м над у.м.)
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:	Функциональные продукты премиум-класса и нутрицевтические ингредиенты	ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА:	Стандартизированные активные ингредиенты для мировых брендов и R&D;

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ГЕНЕТИКА И ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ЛОГИСТИКА

Чтобы зафиксировать и сохранить нативную биохимию живого боба, сбор урожая строго синхронизирован с его переработкой. Плоды вскрываются исключительно утром. К полудню свежая мякоть (baba de cacao) собирается в охлаждаемые изотермические контейнеры и доставляется на наше перерабатывающее производство максимум за 3 часа. Полный послеуборочный цикл — от вскрытия плода до вакуумной укупорки готовой продукции — занимает менее 7 часов. Такая сверхбыстрая логистика с температурным контролем полностью предотвращает спонтанное или неконтролируемое брожение, сохраняя целостность клеточной структуры семени и высочайшую концентрацию биологически активных веществ.

Выступая в качестве специализированного B2B-поставщика сырья и партнера в области инноваций, наша главная цель — обеспечивать производителей функционального питания и мировые нутрицевтические бренды этим чистейшим, биохимически неповрежденным ингредиентом. Работая по модели прямых поставок, мы предоставляем непревзойденную биоактивную базу для ваших функциональных продуктов, предлагая партнерство в формате совместного создания ценностей.

2. ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ В МОДИФИЦИРОВАННОЙ СРЕДЕ (FMAD)

Традиционная многодневная солнечная сушка и ферментация на открытом воздухе запускают интенсивные ферментативные и окислительные процессы. Это приводит к потере до 70% активного полифенольного комплекса и улетучиванию деликатных термочувствительных нейромедиаторов, таких как фенилэтиламин (PEA). Чтобы навсегда «запереть» живую матрицу свежего боба, мы применяем собственную технологию быстрой дегидратации в модифицированной среде (FMAD). Регламент сушки включает быстрый низкотемпературный электромагнитный термошок под контролируемым вакуумом.

Этот направленный тепловой и барометрический импульс мгновенно денатурирует ферменты полифенолоксидазу (PPO) и пероксидазу (POD), полностью блокируя ферментативное потемнение и предотвращая окисление мономерных флаванолов. Благодаря этому глубокий фиолетовый цвет антоцианов сохраняется в первозданном виде. На финальном этапе запускается адиабатическое флэш-охлаждение, которое заставляет внутриклеточную влагу мгновенно закипать при низких температурах. Взрывной выход пара бережно расширяет структуру семядолей, обеспечивая уникальный легкий хруст ('Glassy Crunch') и

позволяя достичь стабильной конечной влажности 6–7% без теплового повреждения.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ СЫРЬЯ И ПРЕМИАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Ниже приведена спецификация основного премиального сырья, производимого по нашей технологии и поставляемого глобальным партнерам в качестве активного функционального ингредиента.

ПРОДУКТ 1: Цельные фиолетовые бобы какао в велле (готовые к употреблению)

Неферментированные, необжаренные цельные бобы какао, высушенные методом FMAD. Неповрежденная велла (оболочка/шелуха) служит стерильным защитным экраном, предотвращая контакт семян с кислородом. Оболочка сохраняется полностью, выступая богатым источником пребиотических пищевых волокон и высокодоступных микроэлементов. Продукт обладает уникальной хрустящей текстурой ('Glassy Crunch').

Параметр	Спецификация	Функциональная и R&D; ценность
Физическая форма	Цельные бобы с неповрежденной оболочкой (веллой)	Натуральный барьер, защищающий внутренние жиры и ценные биоактивные вещества от окисления.
Влажность	< 7.0% (на сухую массу / dry basis)	Ультра-низкая влажность с получением уникальной легкой хрустящей текстуры 'Glassy Crunch'.
Содержание жира	35.0% – 37.0% (натуральное масло какао)	Богато нативными липидами, служащими природным носителем для жирорастворимых соединений.
Теобромин / Кофеин (Т/С)	5.7 – 6.5 (генетически чистый Nacional)	Генетический маркер чистого сорта Nacional; обеспечивает мягкую концентрацию без тремора.
Сенсорный профиль	Интенсивный сырой какао, приятная терпкость, фруктовые тона	Яркие, природные цветочные и фруктовые ноты, характерные для терруара Самора-Чинчипе.
Микробиология	Промышленная стерильность, отсутствие дрожжей и плесени	FMAD-обработка мгновенно стерилизует боб, делая его безопасным для употребления целиком.

Присланные образцы и рецептурные идеи (демонстрация многофункциональности)

Вместе с основным сырьем мы поставляем ряд концептуальных образцов. Они предназначены исключительно для вдохновения вашего R&D-отдела и наглядно демонстрируют возможности использования нашего сырья:

- **100% чистая фиолетовая паста какао (тертое):** Холодный помол гранитными жерновами строго ниже 42°C с полным сохранением веллы, которая перетирается вместе с ядрами. Показывает, как живой боб превращается в активную массу без алкализации и температурного повреждения.
- **Inca (Синергетическая функциональная плитка):** Образец готового шоколада холодной обработки на основе пасты, масла какао, панелы и синергетического ботанического комплекса (включая наранхилью, черный перец и специи).
- **Биоактивный хрустящий снэк:** Цельные бобы какао в велле, покрытые синергетической глазурью для демонстрации возможностей позиционирования цельного боба как готового суперфуда.

4. БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Благодаря эндемичной генетике Cacao Nacional и лабораторным данным INIAP для свежего сырья (Napurak 25-0803), технология FMAD гарантирует сохранение исходной биохимической матрицы на уровне 90% и выше. В отличие от традиционной обработки, отсутствие ферментации и мгновенный термошок в вакууме препятствуют окислению мономеров, формируя непревзойденный функциональный профиль:

- **Алкалоидный маркер (чистый Nacional):** Характеризуется умеренным содержанием теобромина и низким кофеином (соотношение Т/С ≈ 5.7–6.8). Теобромин сохраняется в пределах 2.15%–2.40% (21.5–24.0 мг/г), а кофеин — на уровне 0.35%–0.40% (3.5–4.0 мг/г), сохраняя природный баланс без потерь при ферментации.
- **Полифенолы и активные флаванолы:** Общие полифенолы удерживаются на уровне 80–95 мг GAE/г (в свежем бобе — 89.64 мг). Это в 2.5–3 раза выше показателей традиционного экспортного какао (30–35 мг GAE/г). (-)-Эпикатехин (ключевой активный мономер DP1) зафиксирован на отметке 17.0–19.5 мг/г, а общие флаванолы (DP1–DP7) — в диапазоне 55–70 мг/г. Сложные процианидины/олигомеры (DP2–DP7) составляют 38–52 мг/г.

Биоактивный маркер

Биоактивный маркер	Традиционный ферментированный какао	Фиолетовый FMAD какао (90% сохранения)
Цвет на срезе (Cut Test)	Коричневый / Бурый (окисленные танины)	Глубокий фиолетовый (нативные антоцианы DP1-DP7)
Теобромин	1.4% – 1.7%	2.15% – 2.40%
(-)-Эпикатехин (DP1)	1.0 – 4.8 мг/г	17.0 – 19.5 мг/г
Сумма полифенолов (Folin-C.)	30 – 35 мг GAE/г	80 – 95 мг GAE/г
Общие флаванолы (DP1-DP7)	10 – 20 мг/г	55 – 70 мг/г

Наше неферментированное, необжаренное FMAD-какао выступает в качестве совершенного природного БАДа, сохраняющего терапевтическую концентрацию активных веществ без необходимости капсулирования или химической экстракции. Для сравнения: в известных сосудистых препаратах (уровня SocoaVia) целевая доза чистого эпикатехина составляет около 200–500 мг. С нашим фиолетовым какао эта дозировка легко достигается при употреблении всего 10–15 грамм бобов или порошка, тогда как обычного промышленного какао-порошка потребовалось бы от 50 до 100 грамм. Это предлагает чистую, цельнопищевую альтернативу аптечным пилюлям с полным сохранением исходной биоматрицы семени.

Аналитический коридор: Эти данные служат расчетной базой для пилотных и коммерческих партий.

5. МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ СИНЕРГИЯ И СИСТЕМНАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ

Какао в целом признано одним из самых химически сложных суперфудов на планете, выступая как природная 'мультитаблетка'. Чтобы полностью раскрыть его терапевтический потенциал, мы предлагаем использовать научно обоснованные ботанические пары, многократно повышающие биодоступность активных флаванолов:

- **Био-усиление пиперином:** Флаванолы (особенно эпикатехин) подвергаются быстрому окислению и разрушению в печени. Микродозы пиперина (из черного перца) временно замедляют эти процессы, кратно повышая биодоступность эпикатехина и продлевая действие летучего нейромедиатора фенилэтиламина (PEA).
- **Деблокирование минералов органическими кислотами:** Добавление органических кислот (таких как лимонная и аскорбиновая кислоты в наранхилье) снижает pH пищеварительной среды, нейтрализуя фитиновую кислоту и высвобождая магний, железо и цинк для их 100% усвоения.
- **Транспортная помпа SGLT1:** Небольшое количество углеводов и натрия (из панелы и соли) активирует натрий-глюкозный ко-транспортёр SGLT1 в кишечнике, буквально 'затягивая' водорастворимые флаванолы напрямую в кровоток.
- **Модуляция L-теанином:** Сочетание аминокислоты L-теанина (из листьев гуаюсы) с какао-матрицей стимулирует альфа-активность мозга. Это расширяет сосуды и создает глубокий, ровный 'спокойный фокус' (calm focus) без кофеинового тремора.

6. ПРОТОКОЛ СОМАТОСЕНСОРНОЙ ДЕГУСТАЦИИ И КОГНИТИВНЫЙ ВЫЗОВ

Мы предлагаем R&D-командам и разработчикам продуктов провести два простых соматосенсорных эксперимента для оценки реального воздействия нашей живой биохимической матрицы. Если у вас еще нет наших образцов, вы можете заказать дегустационный набор Somatic Sample Kit по указанному ниже адресу.

ЭКСПЕРИМЕНТ 1: Соматический вызов «5 бобов» (порция 10 г)

Инструкция: Съешьте ровно 5 цельных фиолетовых бобов какао FMAD (около 10 грамм), не очищая их, прямо вместе с хрустящей и сладковатой веллой (оболочкой), которая выступает источником пребиотиков. Медленно и тщательно разжуйте их, освобождая летучие соединения. **Соматический отклик:** Усвоение начинается с теобромина, который действует как мощный бронходилататор — дыхание сразу становится более глубоким, легким и насыщенным кислородом. Затем фенилэтиламин (PEA) преодолевает гематоэнцефалический барьер, вызывая прилив дофамина, что выражается в ясности ума, эмпатии и ровном приливе эйфории. Наконец, мономерный эпикатехин запускает синтез оксида азота — сосуды мягко расширяются, и вы чувствуете приятное физическое тепло, разливающееся по телу и согревающее конечности.

ЭКСПЕРИМЕНТ 2: Дегустация синергетической плитки (20–30 г образца "Inca")

Инструкция: Положите на язык кусочек плитки функционального шоколада с маркировкой "Inca" весом 20–30 грамм (сочетание нашей фиолетовой FMAD-пасты и ботанических синергий). Не разжевывайте — позвольте маслу какао плавно растаять, обволакивая рецепторы. **Соматический отклик:** В этом тесте пиперин и транспортный SGLT1-насос работают одновременно, мгновенно ускоряя всасывание активных веществ. Это вызывает теплое ощущение расширения сосудов («открытие сердца») и ровный, глубокий когнитивный подъем («calm focus»), сохраняющийся комфортно в течение 4–6 часов. Это в точности воспроизводит те высокоактивные состояния ума и тела, которые бережно хранились и использовались нашими предками.

7. НАШ МАНИФЕСТ СОТРУДНИЧЕСТВА: СОХРАНЕНИЕ ИСХОДНОГО КОДА

Провинция Самора-Чинчипе в Эквадоре научно признана генетической родиной всего какао на Земле, а эндемичный сорт Cacao Nacional является прямым негибридным потомком самых первых одомашненных деревьев. Эта реликтовая химия бережно оберегается коренными общинами Шуар посредством ancestral лесного земледелия «чакра» (chakra).

Объединяя это священное наследие с технологией FMAD, мы физически замораживаем и сохраняем исходный код (primordial source code) живого семени. Сверхбыстрая 7-часовая логистика от сбора до вакуума полностью исключает неконтролируемое брожение или деградацию веществ.

Этот процесс на 100% прозрачен: каждый боб может быть отслежен до конкретной чакры, дерева и фермера Шуар. Наша модель прямого сотрудничества гарантирует высочайшую добавочную стоимость для каждого участника — от индейцев, получающих премиальную оплату, до брендов и конечных осознанных покупателей, испытывающих на себе первозданную когнитивную и физиологическую силу живого какао.

8. КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И B2B-ПАРТНЕРСТВО

Мы работаем по форвардным контрактам и гибким техническим спецификациям для обеспечения брендов высокоактивным сырьем.

Операционный параметр	Спецификация	Условия и возможности персонализации
Минимальный заказ (MOQ)	60 кг (ПРОДУКТ 1: Цельные бобы)	Оптимальный объем для проведения R&D-;испытаний и пилотных запусков.
Срок выполнения заказа	15 рабочих дней (15 work days)	Базовый срок подготовки. Зависит от объема партии, сезона и наличия сырья на складе.
Лимит поставок (прогноз 2027)	До 2,400 кг свежей бабы в месяц (выход ~800 кг сухого продукта)	Крупные объемы жестко фиксируются годовыми форвардными контрактами с закреплением чакр Шуар.
Срок хранения и упаковка	24 месяца	Поставка в глубоком вакууме. Хранить в прохладном, сухом месте без прямого солнечного света.
ТЗ и персонализация тестов	HPLC-профилирование по запросу	Мы являемся разработчиками технологии FMAD. Мы можем скорректировать параметры сушки и предоставить тесты (флаванолы, PEA, тяжелые металлы) под TDS вашего R&D-;отдела.
Условия поставки	EXW Самора / FOB Гуаякиль	Для R&D-;партий рекомендуется авиафрахт. Коммерческие объемы поставляются в рефрижераторах.

ЗАКАЖИТЕ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ НАБОР ОБРАЗЦОВ (SOMATIC SAMPLE KIT)

Испытайте силу живой биохимии какао Nacional на себе. Чтобы получить стандартизированный B2B-набор (включающий цельные бобы FMAD и образцы пасты для тестов), отправьте запрос на нашу почту: **Email: info@incatrailfoods.com | Web: incatrailfoods.com**

***ВАЖНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ R&D:** Чтобы сохранить хрупкие полифенольные цепи и летучий PEA, категорически избегайте классической обжарки, высоких температур, открытого конширования с аэрацией и алкализации. Смешивание должно осуществляться в закрытом цикле при температуре строго ниже 42°C.*